

Notas de Aula

Teoria dos Números

Departamento de Matemática – UFPI

Estas notas de aula foram elaboradas para apoiar a disciplina Teoria dos Números do curso de Matemática da Universidade Federal do Piauí. Trata-se de um material de apoio, e não de um livro didático.

Algumas definições, demonstrações e exemplos não estão aqui incluídos, pois serão discutidos diretamente em sala de aula. Este material encontra-se em constante desenvolvimento e poderá ser aprimorado em futuras edições.

A versão mais atualizada deste material pode ser encontrada em: <https://vitalianoamaral.github.io/ensino/disciplinasg/>
No menu, clique em **Ensino**, depois em **Graduação** e, em seguida, em **Disciplinas Ministradas**. Localize a disciplina **Teoria dos Números** e clique no link **Notas de Aula**.

Prof. Vitaliano de Sousa Amaral

Departamento de Matemática – UFPI

11 de junho de 2026

Sumário

Sumário	3
1 Introdução	5
2 Divisibilidade	7
2.1 Divisibilidade	7
2.1.1 Divisibilidade	7
2.1.2 Máximo Divisor Comum	11
2.2 Exercícios	13
3 Congruência	15
3.1 Congruência	15
3.2 Congruências lineares	20

Capítulo 1

Introdução

Capítulo 2

Divisibilidade

Antes de abordarmos a divisibilidade, apresentaremos dois resultados fundamentais na teoria dos números inteiros: o Princípio da Boa Ordem e o Princípio da Indução.

Princípio da Boa Ordem (PBO): Todo conjunto não-vazio de inteiros positivos contém um elemento mínimo.

Primeira forma do Princípio de Indução Finita: Seja uma afirmação que depende dos inteiros positivos. Se essa afirmação possui as propriedades:

- (i) a afirmação é válida para 1;
- (ii) a afirmação é válida para $k + 1$ sempre que for válida para k .

Então, a afirmação é válida para todos os inteiros positivos.

2.1 Divisibilidade

2.1.1 Divisibilidade

Definição 2.1.1. Se a e b são inteiros, dizemos que a divide b , denotando por $a|b$, se existir um inteiro c tal que $b = ac$.

Se a não divide b escrevemos $a \nmid b$.

Exemplo 2.1.1. 5 divide 10, pois podemos escrever $10 = 5 \cdot 2$.

Exemplo 2.1.2. 5 não divide 9, pois não existe $c \in \mathbb{Z}$ tal que $9 = 5 \cdot c$.

Proposição 2.1.1. Se a , b e c são inteiros, $a|b$ e $b|c$, então $a|c$.

Demonstração: Como $a|b$ e $b|c$, existem inteiros k_1 e k_2 com $b = k_1a$ e $c = k_2b$. Substituindo o valor de b na equação $c = k_2b$ teremos

$$c = k_2k_1a$$

o que implica $a|c$. ■

Exemplo 2.1.3. Como $3|12$ e $12|48$, então $3|48$.

Proposição 2.1.2. Se a, b, c, m e n são inteiros, $c|a$ e $c|b$ então $c|(ma + nb)$.

Demonstração: Se $c|a$ e $c|b$ então $a = k_1c$ e $b = k_2c$. Multiplicando-se estas duas equações respectivamente por m e n teremos $ma = mk_1c$ e $nb = nk_2c$. Somando-se membro a membro obtemos

$$ma + nb = (mk_1 + nk_2)c,$$

o que nos diz que $c|(ma + nb)$. ■

Exemplo 2.1.4. Como $3|15$ e $3|42$, então $3|(8 \cdot 15 - 7 \cdot 42)$.

Teorema 2.1.1. A divisão tem as seguintes propriedades:

- (i) $n|n$ para todo n inteiro não nulo.
- (ii) Se a e d inteiros não nulos, então $d|n \Rightarrow ad|an$
- (iii) Se a e d inteiros não nulos, então $ad|an$ e $a \neq 0 \Rightarrow d|n$.
- (iv) $1|n$ para todo n inteiro.
- (v) $n|0$ para todo n inteiro não nulo.
- (vi) Se d um inteiro não nulo, $d|n$ e $n \neq 0 \Rightarrow |d| \leq |n|$
- (vii) Se d e n inteiros não nulos, $d|n$ e $n|d \Rightarrow |d| = |n|$
- (viii) $d|n$ e $d \neq 0 \Rightarrow (n/d)|n$

Demonstração: (i) Como $n = 1 \cdot n$ segue da definição que $n|n$, inclusive para $n = 0$.

(ii) Se $d|n$ então $n = cd$ para algum inteiro c . Logo $an = cad$ o que conclui a demonstração.

Demonstramos, agora, (viii). Se $d|n$ então $n = k_1d$ e portanto n/d é um inteiro. Como $(n/d) \cdot d = n$ segue da definição que $(n/d)|n$. Os demais itens são deixados como exercício.

Teorema 2.1.2 (Teorema de Eudoxius). *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b \neq 0$. Então existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que*

$$\begin{cases} qb \leq a < (q+1)b, & \text{se } b > 0, \\ (q+1)b < a \leq qb, & \text{se } b < 0. \end{cases}$$

Ou seja, a está entre dois múltiplos consecutivos de b .

Demonstração. Se $b > 0$, temos o seguinte. Considere o conjunto

$$S = \{a - kb : k \in \mathbb{Z}, a - kb \geq 0\}.$$

Note que $S \subset \mathbb{N}$ e $S \neq \emptyset$, pois para k suficientemente negativo temos $a - kb > 0$.

Pelo princípio da boa ordem, S possui um menor elemento, digamos

$$r = a - qb,$$

para algum $q \in \mathbb{Z}$. Assim, $r \geq 0$.

Mostremos que $r < b$. Suponha, por absurdo, que $r \geq b$. Então

$$r - b = a - qb - b = a - (q+1)b \geq 0,$$

o que implica que $a - (q+1)b \in S$. Porém,

$$a - (q+1)b < a - qb = r,$$

contradizendo a minimalidade de r .

Logo, $0 \leq r < b$. Portanto,

$$0 \leq a - qb < b,$$

o que equivale a

$$qb \leq a < (q+1)b.$$

Suponha agora que $b < 0$. Então $-b > 0$. Pelo caso clássico, aplicado a $-b$, existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$q(-b) \leq a < (q+1)(-b).$$

Isto é,

$$-qb \leq a < -(q+1)b.$$

Escrevendo $q' = -q - 1$, obtemos

$$(q' + 1)b < a \leq q'b.$$

Como $q' \in \mathbb{Z}$, concluímos que existe um inteiro q tal que

$$(q+1)b < a \leq qb.$$

Portanto, o resultado vale também para $b < 0$. ■

Teorema 2.1.3 (Algoritmo da Divisão Euclidiana). *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, com $b \neq 0$. Então existem $q, r \in \mathbb{Z}$ tais que*

$$a = bq + r \quad \text{e} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Além disso, tais inteiros q e r são únicos.

Demonstração. Pelo Teorema de Eudoxius, existem dois casos.

Caso 1: $b > 0$. Existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$qb \leq a < (q+1)b.$$

Subtraindo qb em toda a desigualdade, obtemos

$$0 \leq a - qb < b.$$

Definindo $r = a - qb$, segue que

$$a = bq + r \quad \text{com} \quad 0 \leq r < b = |b|.$$

Caso 2: $b < 0$. Existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que

$$(q+1)b < a \leq qb.$$

Subtraindo qb , obtemos

$$b < a - qb \leq 0.$$

Multiplicando por -1 (e invertendo as desigualdades):

$$0 \leq qb - a < -b.$$

Definindo $r = a - qb$, temos

$$0 \leq r < |b|.$$

Logo,

$$a = bq + r \quad \text{com} \quad 0 \leq r < |b|.$$

Unicidade: Suponha que existam q_1, r_1 e q_2, r_2 tais que

$$a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2,$$

com $0 \leq r_1, r_2 < |b|$. Então

$$b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1.$$

Logo, b divide $r_2 - r_1$. Mas como

$$|r_2 - r_1| < |b|,$$

segue que $r_2 - r_1 = 0$, isto é, $r_1 = r_2$. Consequentemente,

$$q_1 = q_2.$$

Provando a unicidade, concluindo assim a prova do teorema. ■

2.1.2 Máximo Divisor Comum

Definição 2.1.2. *O máximo divisor comum de dois inteiros a e b , não ambos nulos, denotado por (a, b) ou $\text{mdc}(a, b)$, é o maior inteiro positivo que divide simultaneamente a e b .*

Teorema 2.1.4. *Seja $d = \text{mdc}(a, b)$. Então existem inteiros n_0 e m_0 tais que*

$$d = n_0a + m_0b.$$

Demonstração. Considere o conjunto de todas as combinações lineares inteiras de a e b :

$$B = \{na + mb : n, m \in \mathbb{Z}\}.$$

Esse conjunto contém inteiros positivos, negativos e também o zero. Seja c o menor elemento positivo de B , isto é,

$$c = n_0a + m_0b.$$

Vamos mostrar que c divide a e b . Suponha, por absurdo, que $c \nmid a$. Então, pelo algoritmo da divisão, existem q e r tais que

$$a = qc + r, \quad 0 < r < c.$$

Logo,

$$r = a - qc = a - q(n_0a + m_0b) = (1 - qn_0)a - qm_0b,$$

ou seja, $r \in B$, o que contradiz a minimalidade de c . Portanto, $c \mid a$. De forma análoga, mostra-se que $c \mid b$.

Agora, como d divide a e b , temos $d \mid c$. Por outro lado, como c é divisor comum, segue que $c \leq d$. Assim, concluímos que $c = d$. ■

Observação 2.1.1. *A demonstração anterior mostra que o máximo divisor comum pode ser representado como combinação linear de a e b , sendo ainda o menor valor positivo entre tais combinações.*

Proposição 2.1.3. *O máximo divisor comum de a e b é o único divisor positivo que é múltiplo de todos os divisores comuns de a e b .*

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Proposição 2.1.4. *Para todo inteiro positivo t , vale*

$$\text{mdc}(ta, tb) = t \text{mdc}(a, b).$$

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Proposição 2.1.5. *Se $c > 0$ divide a e b , então*

$$\text{mdc}\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{c}\right) = \frac{1}{c} \text{mdc}(a, b).$$

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Corolário 2.1.1. Se $(a, b) = d$, então

$$\text{mdc}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

Demonstração. Fica como exercícios para o leitor. ■

Definition 2.1.1. Dizemos que a e b são primos entre si quando $\text{mdc}(a, b) = 1$.

Teorema 2.1.5. Para quaisquer inteiros a, b, x , vale

$$\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(a, b + ax).$$

Demonstração. Seja $d = \text{mdc}(a, b)$ e $f = \text{mdc}(a, b + ax)$. Como d divide a e b , também divide $b + ax$, logo d é divisor comum de a e $b + ax$, implicando $d \mid f$.

Por outro lado, f divide a e $b + ax$, então divide $(b + ax) - ax = b$. Assim, f é divisor comum de a e b , logo $f \mid d$. Portanto, $d = f$. ■

Exemplo 2.1.5.

$$\text{mdc}(3, 15) = \text{mdc}(3, 15 + 4 \cdot 3) = \text{mdc}(3, 15 + 7 \cdot 3) = \text{mdc}(3, 15 - 8 \cdot 3).$$

Teorema 2.1.6. Se $a \mid bc$ e $\text{mdc}(a, b) = 1$, então $a \mid c$.

Demonstração. Como $\text{mdc}(a, b) = 1$, existem $n, m \in \mathbb{Z}$ tais que

$$na + mb = 1.$$

Multiplicando por c :

$$n(ac) + m(bc) = c.$$

Como $a \mid ac$ e $a \mid bc$, segue que $a \mid c$. ■

Teorema 2.1.7. Se $a = qb + r$, com $q, r \in \mathbb{Z}$, então

$$\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(b, r).$$

Demonstração. Se um número divide b e r , então divide $a = qb + r$. Reciprocamente, se divide a e b , então divide $r = a - qb$. Assim, os divisores comuns são os mesmos, e o resultado segue. ■

2.2 Exercícios

Exercício 2.2.1. *Mostre que um número inteiro a é par se e somente se a^2 for par.*

Exercício 2.2.2. *Mostre que o produto de três inteiros consecutivos é divisível por 6 e que o produto de quatro inteiros consecutivos é divisível por 24.*

Exercício 2.2.3. *Mostre que $4 \nmid n^2 + 2$ para qualquer inteiro n .*

Exercício 2.2.4. *Prove que se $a \in \mathbb{Z}$, então $360 \mid a^2(a^2 - 1)(a^2 - 4)$.*

Exercício 2.2.5. *Seja a um inteiro. Mostre que:*

(a) $a^2 - a$ é divisível por 2;

(b) $a^3 - a$ é divisível por 6;

(c) $a^5 - a$ é divisível por 30.

Exercício 2.2.6. *Mostre que todo inteiro da forma $6k+5$ é também da forma $3k+2$, mas o contrário é falso.*

Exercício 2.2.7. *Usando o Algoritmo da Divisão, mostre que:*

(a) todo inteiro ímpar é da forma $4k+1$ ou $4k+3$;

(b) o quadrado de todo inteiro é da forma $3k$ ou $3k+1$;

(c) o cubo de todo inteiro é da forma $9k$ ou $9k+1$ ou $9k+8$;

(d) o cubo de todo inteiro é da forma $7k$ ou $7k+1$ ou $7k+6$.

Exercício 2.2.8. *Prove que nenhum inteiro da sequência $11, 111, 1111, \dots$ é um quadrado perfeito.*

Dica: *Mostre que todo número quadrado perfeito é da forma $4k$ ou $4k+1$.*

Exercício 2.2.9. *Para $n \geq 1$, mostre que $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ é um inteiro.*

Dica: *Usando o Algoritmo da Divisão, n tem a forma $6k$ ou $6k+1$ ou $\dots$ ou $6k+5$. Mostre o resultado em todos os casos.*

Exercício 2.2.10. *Seja n um inteiro positivo. Prove por indução que:*

(a) $7 \mid 2^{3n} - 1$;

(b) $8 \mid 3^{2n} + 7$;

(c) $3 \mid 2^n + (-1)^{n+1}$.

Exercício 2.2.11. *Sejam x, y inteiros ímpares. Mostre que $x^2 + y^2$ é par mas não é divisível por 4.*

Exercício 2.2.12. *Mostre que se $7 \mid a^2 + b^2$ então $7 \mid a$ e $7 \mid b$.*

Exercício 2.2.13. *Sejam a e b dois números inteiros tais que $78a = 179b$. Prove que $a + b$ possui mais do que 2 divisores positivos.*

Exercício 2.2.14. *Para a não nulo, mostre (usando somente a definição de mdc) que*

$$\text{mdc}(a, 0) = \text{mdc}(a, a) = |a| \quad \text{e} \quad \text{mdc}(a, 1) = 1.$$

Exercício 2.2.15. *Mostre, usando somente a definição de mdc , que*

$$\text{mdc}(a, b) = \text{mdc}(|a|, |b|).$$

Capítulo 3

Congruência

3.1 Congruência

Definição 3.1.1. *Sejam a, b e m inteiros, com $m > 0$. Dizemos que a é congruente a b módulo m , e escrevemos*

$$a \equiv b \pmod{m},$$

se m divide $a - b$, isto é,

$$m \mid (a - b).$$

Exemplo 3.1.1. *Temos $17 \equiv 5 \pmod{12}$, pois $17 - 5 = 12$ e 12 é divisível por 12 .*

Também, $23 \equiv 3 \pmod{10}$, pois $23 - 3 = 20$ e $10 \mid 20$.

Proposição 3.1.1. *Sejam a, b, c, d inteiros e $m > 0$. Se*

$$a \equiv b \pmod{m} \text{ e } c \equiv d \pmod{m},$$

então

$$a + c \equiv b + d \pmod{m} \text{ e } ac \equiv bd \pmod{m}.$$

Demonstração. Como $a \equiv b \pmod{m}$, temos $m \mid (a - b)$.

Da mesma forma, $c \equiv d \pmod{m}$ implica $m \mid (c - d)$.

Logo,

$$m \mid [(a - b) + (c - d)],$$

ou seja,

$$m \mid [(a + c) - (b + d)].$$

Portanto,

$$a + c \equiv b + d \pmod{m}.$$

Além disso,

$$ac - bd = ac - bc + bc - bd,$$

e portanto

$$ac - bd = c(a - b) + b(c - d).$$

Como $m \mid (a - b)$ e $m \mid (c - d)$, concluímos que

$$m \mid (ac - bd),$$

isto é,

$$ac \equiv bd \pmod{m}.$$

■

Proposição 3.1.2. *Sejam a, b, c inteiros e $m > 0$. Se $a \equiv b \pmod{m}$, então*

$$ac \equiv bc \pmod{m}.$$

Demonstração. De $a \equiv b \pmod{m}$ temos $m \mid (a - b)$.

Multiplicando ambos os lados por c , obtemos $m \mid c(a - b)$.

Como

$$c(a - b) = ac - bc,$$

segue que

$$m \mid (ac - bc), \text{ ou seja, } ac \equiv bc \pmod{m}.$$

■

Corolário 3.1.1. *Se*

$$a \equiv b \pmod{m},$$

então, para todo inteiro positivo n ,

$$a^n \equiv b^n \pmod{m}.$$

Demonstração. A prova segue por indução sobre n .

Para $n = 1$ a afirmação é imediata.

Suponha que

$$a^n \equiv b^n \pmod{m}.$$

Como

$$a \equiv b \pmod{m},$$

temos, pela proposição anterior,

$$a^{n+1} = a \cdot a^n \equiv b \cdot b^n = b^{n+1} \pmod{m}.$$

Logo, o resultado vale para todo $n \in \mathbb{N}$.

■

Proposição 3.1.3. *Sejam a, b, c inteiros e $m > 0$. Se*

$$ac \equiv bc \pmod{m} \text{ e } \text{mdc}(c, m) = 1,$$

então

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

Demonstração. Como $ac \equiv bc \pmod{m}$, temos $m \mid (ac - bc)$. Logo, $m \mid c(a - b)$.

Como $\text{mdc}(c, m) = 1$, segue do lema de Euclides que $m \mid (a - b)$.

Portanto,

$$a \equiv b \pmod{m}.$$

■

Teorema 3.1.1. *A relação de congruência módulo m é uma relação de equivalência.*

Demonstração. Devemos verificar as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva.

Reflexiva: Para qualquer inteiro a , temos $a - a = 0$.

Como

$$m \mid 0,$$

temos $a \equiv a \pmod{m}$.

Simétrica: Se $a \equiv b \pmod{m}$, então $m \mid (a - b)$.

Como

$$b - a = -(a - b),$$

também temos

$$m \mid (b - a).$$

Logo, $b \equiv a \pmod{m}$.

Transitiva: Se $a \equiv b \pmod{m}$ e $b \equiv c \pmod{m}$, então

$$m \mid (a - b) \text{ e } m \mid (b - c).$$

Somando obtemos

$$m \mid [(a - b) + (b - c)].$$

Assim,

$$m \mid (a - c),$$

isto é,

$$a \equiv c \pmod{m}.$$

Portanto, a congruência módulo m é uma relação de equivalência. ■

Definição 3.1.2. *A classe de equivalência de um inteiro a módulo m é o conjunto*

$$[a] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv a \pmod{m}\}.$$

Exemplo 3.1.2. *As classes de equivalência módulo 5 são*

$$[0] = \{\dots, -10, -5, 0, 5, 10, \dots\},$$

$$[1] = \{\dots, -9, -4, 1, 6, 11, \dots\},$$

$$[2] = \{\dots, -8, -3, 2, 7, 12, \dots\},$$

$$[3] = \{\dots, -7, -2, 3, 8, 13, \dots\},$$

$$[4] = \{\dots, -6, -1, 4, 9, 14, \dots\}.$$

Essas são todas as classes de equivalência módulo 5.

Teorema 3.1.2. *Se a, b, c e m são inteiros e $ac \equiv bc \pmod{m}$, então*

$$a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}, \text{ onde } d = (c, m).$$

Demonstração. De

$$ac \equiv bc \pmod{m}$$

temos

$$ac - bc = c(a - b) = km.$$

Se dividirmos os dois membros por d , teremos

$$\left(\frac{c}{d}\right)(a - b) = k\left(\frac{m}{d}\right).$$

Logo,

$$\frac{m}{d} \mid \left(\frac{c}{d}\right)(a - b),$$

e, como

$$\left(\frac{m}{d}, \frac{c}{d}\right) = 1,$$

temos que,

$$\frac{m}{d} \mid (a - b),$$

o que implica

$$a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}.$$

■

Definição 3.1.3. *Um sistema completo de resíduos módulo m é um conjunto formado por m inteiros, dois a dois incongruentes módulo m .*

Exemplo 3.1.3. *O conjunto*

$$\{0, 1, 2, \dots, m - 1\}$$

é um sistema completo de resíduos módulo m .

De fato, quaisquer dois elementos distintos desse conjunto diferem por um número estritamente menor que m , logo não podem ser congruentes módulo m .

Proposição 3.1.4. *Todo inteiro é congruente módulo m a um único elemento do conjunto*

$$\{0, 1, 2, \dots, m-1\}.$$

Demonstração. Pelo algoritmo da divisão, dado um inteiro a , existem únicos inteiros q e r tais que

$$a = mq + r, \text{ com } 0 \leq r < m.$$

Assim,

$$a - r = mq, \text{ ou seja, } m \mid (a - r).$$

Portanto,

$$a \equiv r \pmod{m}.$$

Resta mostrar que esse elemento é único.

Suponha que

$$a \equiv r_1 \pmod{m} \text{ e } a \equiv r_2 \pmod{m}, \text{ com } 0 \leq r_1, r_2 < m.$$

Então,

$$r_1 \equiv r_2 \pmod{m}.$$

Logo,

$$m \mid (r_1 - r_2).$$

Mas

$$|r_1 - r_2| < m.$$

A única possibilidade é

$$r_1 - r_2 = 0, \text{ isto é, } r_1 = r_2.$$

Portanto, o representante é único. ■

Exemplo 3.1.4. *Para determinar o resto da divisão de 347 por 12, observamos que*

$$347 = 12 \cdot 28 + 11.$$

Logo,

$$347 \equiv 11 \pmod{12}.$$

Assim, a classe de equivalência de 347 módulo 12 coincide com a classe de 11.

3.2 Congruências lineares

Nesta seção estudaremos congruências da forma

$$ax \equiv b \pmod{m},$$

onde a , b e m são inteiros dados e x é a incógnita.

Resolver tal congruência significa determinar todos os inteiros x que satisfazem a relação acima.

Definição 3.2.1. *Sejam a , b e c inteiros. Uma equação do tipo*

$$ax + by = c$$

é chamada de equação diofantina.

Teorema 3.2.1. *Sejam a e b inteiros e $d = (a, b)$. Se $d \nmid c$ então a equação*

$$ax + by = c$$

não possui nenhuma solução inteira. Se $d \mid c$ ela possui infinitas soluções e se $x = x_0$ e $y = y_0$ é uma solução particular, então todas as soluções são dadas por

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{d}\right)k,$$

$$y = y_0 - \left(\frac{a}{d}\right)k,$$

onde k é um inteiro.

Demonstração. Se $d \nmid c$, então a equação

$$ax + by = c,$$

não possui solução pois, como $d \mid a$ e $d \mid b$, d deveria dividir c , o qual é uma combinação linear de a e b .

Suponhamos, pois, que $d \mid c$. Logo existem inteiros n_0 e m_0 , tais que

$$an_0 + bm_0 = d. \tag{2.1}$$

Como $d \mid c$, existe um inteiro k tal que $c = kd$. Se multiplicarmos ambos os membros de (2.1) por k , teremos

$$a(n_0k) + b(m_0k) = kd = c.$$

Isto nos diz que o par (x_0, y_0) , com

$$x_0 = n_0k \quad \text{e} \quad y_0 = m_0k,$$

é uma solução de $ax + by = c$.

É fácil a verificação de que os pares da forma

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{d}\right) k,$$

$$y = y_0 - \left(\frac{a}{d}\right) k$$

são soluções, uma vez que

$$\begin{aligned} ax + by &= a \left(x_0 + \left(\frac{b}{d}\right) k \right) + b \left(y_0 - \left(\frac{a}{d}\right) k \right) \\ &= ax_0 + \frac{ab}{d} k + by_0 - \frac{ab}{d} k \\ &= ax_0 + by_0 = c. \end{aligned}$$

O que acabamos de mostrar é que, conhecida uma solução particular (x_0, y_0) , podemos, a partir dela, gerar infinitas soluções. Precisamos, agora, mostrar que toda solução da equação

$$ax + by = c$$

é da forma

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{d}\right) k, \quad y = y_0 - \left(\frac{a}{d}\right) k.$$

Vamos supor que (x, y) seja uma solução, isto é,

$$ax + by = c.$$

Mas, como

$$ax_0 + by_0 = c,$$

obtemos, subtraindo membro a membro, que

$$ax + by - ax_0 - by_0 = a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0,$$

o que implica

$$a(x - x_0) = b(y_0 - y).$$

Como $d = (a, b)$, temos que

$$\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1.$$

Portanto, dividindo-se os dois membros da última igualdade por d , teremos

$$\frac{a}{d}(x - x_0) = \frac{b}{d}(y_0 - y). \quad (2.2)$$

Logo,

$$\frac{b}{d} \mid (x - x_0),$$

e portanto existe um inteiro k satisfazendo

$$x - x_0 = k \left(\frac{b}{d} \right),$$

ou seja,

$$x = x_0 + \left(\frac{b}{d} \right) k.$$

Substituindo-se este valor de x na equação (2.2), temos

$$y = y_0 - \left(\frac{a}{d} \right) k,$$

o que conclui a demonstração. ■

Definição 3.2.2. *Um inteiro a é chamado de invertível módulo m se existe um inteiro b tal que*

$$ab \equiv 1 \pmod{m}.$$

Neste caso, b é chamado de inverso multiplicativo de a módulo m .

Proposição 3.2.1. *Um inteiro a possui inverso módulo m se, e somente se,*

$$\text{mdc}(a, m) = 1.$$

Demonstração. A congruência

$$ax \equiv 1 \pmod{m}$$

possui solução se, e somente se,

$$\text{mdc}(a, m) \mid 1.$$

Portanto, a possui inverso módulo m se, e somente se, é relativamente primo com m . ■

Exemplo 3.2.1. *Vamos determinar o inverso de 7 módulo 15.*

Precisamos resolver a congruência

$$7x \equiv 1 \pmod{15}.$$

Observamos que

$$7 \cdot 13 = 91$$

e

$$91 = 15 \cdot 6 + 1.$$

Logo,

$$91 \equiv 1 \pmod{15},$$

isto é,

$$7^{-1} \equiv 13 \pmod{15}.$$

Portanto, o inverso de 7 módulo 15 é 13.

Teorema 3.2.2. *A congruência*

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

possui solução se, e somente se, $\text{mdc}(a, m) \mid b$.

Demonstração. Suponha inicialmente que exista uma solução x .

Então

$$ax \equiv b \pmod{m}, \text{ o que significa que } ax - b = mk \text{ para algum inteiro } k.$$

Logo,

$$ax - mk = b. \tag{3.1}$$

Seja

$$d = \text{mdc}(a, m).$$

Como $d \mid a$ e $d \mid m$, segue que d divide o lado esquerdo da igualdade em (3.1). Portanto,

$$d \mid b.$$

Reciprocamente, suponha que

$$d = \text{mdc}(a, m) \text{ e que } d \mid b.$$

Então existem inteiros a_1, m_1, b_1 tais que

$$a = da_1, \quad m = dm_1, \quad b = db_1.$$

como $\text{mdc}(a_1, m_1) = 1$, existe um inverso multiplicativo de a_1 módulo m_1 , ou seja, existe $\bar{a}_1$ tal que

$$a_1 \bar{a}_1 \equiv 1 \pmod{m_1}, \text{ ou seja, } a_1 \bar{a}_1 b_1 \equiv b_1 \pmod{m_1}.$$

De onde segue que

$$da_1 \bar{a}_1 b_1 \equiv db_1 \pmod{dm_1}, \text{ ou seja, } a \bar{a}_1 b_1 \equiv b \pmod{m}.$$

Logo, $x = \bar{a}_1 b_1$ é solução de $ax \equiv b \pmod{m}$. ■

Teorema 3.2.3. *Seja $d = \text{mdc}(a, m)$. Se $d \mid b$, então a congruência*

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

possui exatamente d soluções incongruentes módulo m .

Demonstração. Como $d = \text{mdc}(a, m)$, podemos escrever

$$a = da_1, \quad m = dm_1, \quad b = db_1,$$

onde

$$\text{mdc}(a_1, m_1) = 1.$$

A congruência

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

é equivalente a

$$a_1x \equiv b_1 \pmod{m_1}.$$

Como

$$\text{mdc}(a_1, m_1) = 1,$$

esta congruência possui uma única solução módulo m_1 . Seja essa solução

$$x \equiv x_0 \pmod{m_1}.$$

Logo,

$$x = x_0 + km_1, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Tomando

$$k = 0, 1, 2, \dots, d-1,$$

obtemos as soluções

$$x_0, \quad x_0 + m_1, \quad x_0 + 2m_1, \quad \dots, \quad x_0 + (d-1)m_1.$$

Essas soluções são duas a duas incongruentes módulo m . De fato, se

$$x_0 + rm_1 \equiv x_0 + sm_1 \pmod{m},$$

então

$$(r-s)m_1 \equiv 0 \pmod{m}.$$

Como $m = dm_1$, segue que $d \mid (r-s)$.

Mas

$$0 \leq r, s \leq d-1,$$

logo

$$|r-s| < d.$$

Portanto,

$$r = s.$$

Assim, existem exatamente d soluções incongruentes módulo m . ■

Exemplo 3.2.2. Resolver a congruência

$$6x \equiv 8 \pmod{14}.$$

Temos

$$\text{mdc}(6, 14) = 2.$$

Como

$$2 \mid 8,$$

a congruência possui solução.

Dividindo todos os termos por 2, obtemos

$$3x \equiv 4 \pmod{7}.$$

O inverso de 3 módulo 7 é 5, pois

$$3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Multiplicando ambos os lados por 5,

$$x \equiv 20 \equiv 6 \pmod{7}.$$

Logo,

$$x = 6 + 7k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

As duas soluções incongruentes módulo 14 são

$$x \equiv 6 \pmod{14}$$

e

$$x \equiv 13 \pmod{14}.$$

Theorem 3.2.1 (Wilson). *Se p é primo, então*

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Demonstração. Se $p = 2$, então

$$(p-1)! = (2-1)! = 1 \equiv -1 \pmod{2}.$$

Portanto, podemos supor que $p > 2$. Nesse caso, p é um primo ímpar.

Considere o conjunto

$$\{1, 2, \dots, p-1\}.$$

Como p é primo, cada elemento $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ possui um inverso módulo p . Ou seja, para cada $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, existe $b \in \{1, 2, \dots, p-1\}$ tal que

$$ab \equiv 1 \pmod{p}.$$

Para alguns elementos pode ocorrer que $a = b$. Nesse caso, $a^2 \equiv 1 \pmod{p}$. Como

$$a^2 - 1 = (a-1)(a+1),$$

segue que

$$(a-1)(a+1) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Como p é primo, concluímos que

$$a \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{ou} \quad a \equiv -1 \pmod{p}.$$

Logo, os únicos elementos do conjunto que coincidem com seus próprios inversos são

$$a = 1 \quad \text{e} \quad a = p - 1.$$

Todos os demais elementos podem ser agrupados em pares distintos

$$(a_j, b_j), \quad j = 1, \dots, \frac{p-3}{2},$$

tais que $a_j b_j \equiv 1 \pmod{p}$.

Assim,

$$\prod_{j=1}^{\frac{p-3}{2}} a_j b_j \equiv 2 \cdot 3 \cdots (p-2) \equiv 1 \pmod{p}.$$

Multiplicando ambos os lados por $(p-1)$, obtemos

$$2 \cdot 3 \cdots (p-2)(p-1) \equiv p-1 \pmod{p}.$$

Portanto,

$$(p-1)! \equiv p-1 \pmod{p}.$$

Como

$$p-1 \equiv -1 \pmod{p},$$

concluimos que

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

Isto demonstra o teorema. ■

Theorem 3.2.2 (Recíproca do Teorema de Wilson). *Se n é um número natural tal que*

$$(n-1)! \equiv -1 \pmod{n},$$

então n é primo.

Demonstração. Suponha que

$$(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}.$$

Vamos mostrar que n é primo.

Por absurdo, suponha que n não seja primo. Então existe um divisor

$$r, \quad 1 < r < n,$$

tal que

$$r \mid n.$$

Como $r < n$, o número r aparece entre os fatores de $(n-1)!$. Logo,

$$r \mid (n-1)!.$$

Além disso, da congruência

$$(n-1)! \equiv -1 \pmod{n},$$

segue que

$$n \mid ((n-1)! + 1).$$

Como $r \mid n$, concluímos que

$$r \mid ((n-1)! + 1).$$

Mas também temos

$$r \mid (n-1)!.$$

Portanto,

$$r \mid ((n-1)! + 1 - (n-1)!) = 1.$$

Isso é impossível, pois $r > 1$.

Chegamos a uma contradição. Logo, nossa hipótese de que n não é primo é falsa.

Portanto,

$$n \text{ é primo.}$$

■

Teorema 3.2.4. (Pequeno Teorema de Fermat) *Seja p primo. Se $p \nmid a$ então $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.*

Demonstração. Para tal demonstração, consideremos os conjuntos

$$X = \{1, 2, 3, \dots, p-1\} \text{ e } aX = \{a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a\}.$$

A primeira coisa que precisamos observar é que nenhum elemento de aX é congruente entre si módulo p . De fato, se isso ocorresse, teríamos

$$ax \equiv ay \pmod{p},$$

com $1 \leq x, y \leq p-1$.

Como $p \nmid a$, isto é, $\text{mdc}(a, p) = 1$, podemos cancelar a na congruência anterior, obtendo

$$x \equiv y \pmod{p}.$$

Mas isso só acontece quando $x = y$, pois $x, y \in X$ e os elementos de X são incongruentes entre si módulo p .

Outra coisa que devemos observar é que nenhum elemento de aX é congruente a 0 módulo p . De fato, se isso ocorresse, teríamos

$$p \mid ax,$$

com $x \in X$.

Como $p \nmid a$, teríamos

$$p \mid x,$$

o que é impossível, pois $1 \leq x \leq p-1$.

Então, podemos concluir que os elementos de aX são congruentes aos elementos de X módulo p , em alguma ordem conveniente. Ou seja, existem

$$x_1, x_2, \dots, x_{p-1} \in X$$

tais que

$$\begin{aligned} a &\equiv x_1 \pmod{p}, \\ 2a &\equiv x_2 \pmod{p}, \\ 3a &\equiv x_3 \pmod{p}, \\ &\vdots \\ (p-1)a &\equiv x_{p-1} \pmod{p}. \end{aligned}$$

Multiplicando essas congruências, obtemos

$$a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a \equiv 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1) \pmod{p}.$$

Logo,

$$(p-1)!a^{p-1} \equiv (p-1)! \pmod{p}.$$

Como

$$\text{mdc}(p, (p-1)!) = 1,$$

podemos cancelar o fator $(p-1)!$ na congruência anterior. Portanto,

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Isso conclui a demonstração. ■

Corolário 3.2.1. *Se p é um primo e a é um inteiro positivo, então*

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Demonstração. Temos que analisar dois casos, se $p \mid a$ e se $p \nmid a$.

Se $p \mid a$, então $p \mid (a^p - a)$ e, portanto,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Se $p \nmid a$, pelo pequeno Teorema de Fermat,

$$p \mid (a^{p-1} - 1),$$

e, portanto,

$$p \mid (a^p - a).$$

Logo, em ambos os casos,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$
■